LLM AGENTS · НИУ ВШЭ · PROJECT PROPOSAL

Прогулка

LLM-агент планирует путешествие: пеший маршрут на каждый день поездки — из реальных мест и под ваши интересы

1. **Роман Бекетов** @rbeketov
2. **Ярослав Кузьмин** @yarikTri
3. **Даниил Горнин** @dgornin
4. **Иван Прыгунов** @juzu400



Новый город — часы подготовки на каждый день

Роман

Карты незнакомого города

местный знает, куда идти; путешественник — нет

Википедия, блоги, путеводители

что в этом месте интересного именно мне

Часы работы

успею ли я туда попасть

Пешком и по дням

сколько идти, что влезет в день и как не повторяться

А если просто спросить LLM?

Та же модель, один промпт, 8 запросов — проверка кодом

26 переходов, на которые времени меньше, чем идти (во всех 8 маршрутах)

3 места закрыты в момент визита

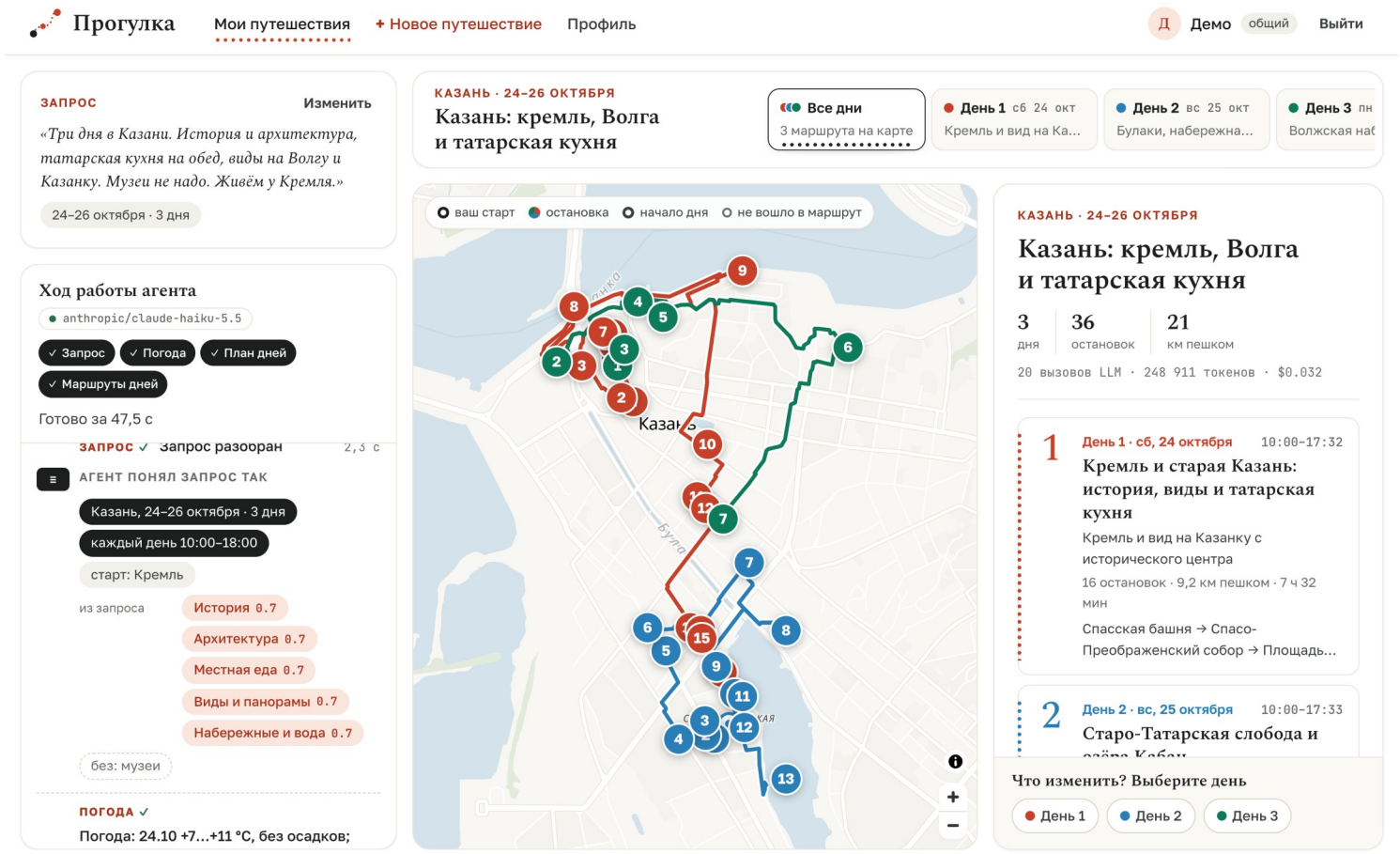
13 км в среднем пешком за один день

Поездка словами → маршрут на каждый день

Роман

«Три дня в Казани. История и архитектура, татарская кухня на обед, виды на Волгу и Казанку. Музеи не надо. Живём у Кремля.» · 24–26 октября

1. маршрут на каждый день: все дни на одной карте, места не повторяются
2. реальные места с источниками, часы работы и переходы пешком
3. голосом или текстом; правка дня словами: «после обеда дождь»



LLM — язык, код — факты и время

Роман

LLM

- понять свободный запрос: город, время, интересы с весами, что исключить
- решить, где искать каждый интерес: «конструктивизм» — Википедия, «стрит-арт» — объекты OSM
- разложить поездку по дням, отобрать места по описаниям
- написать тексты и понять правку человека

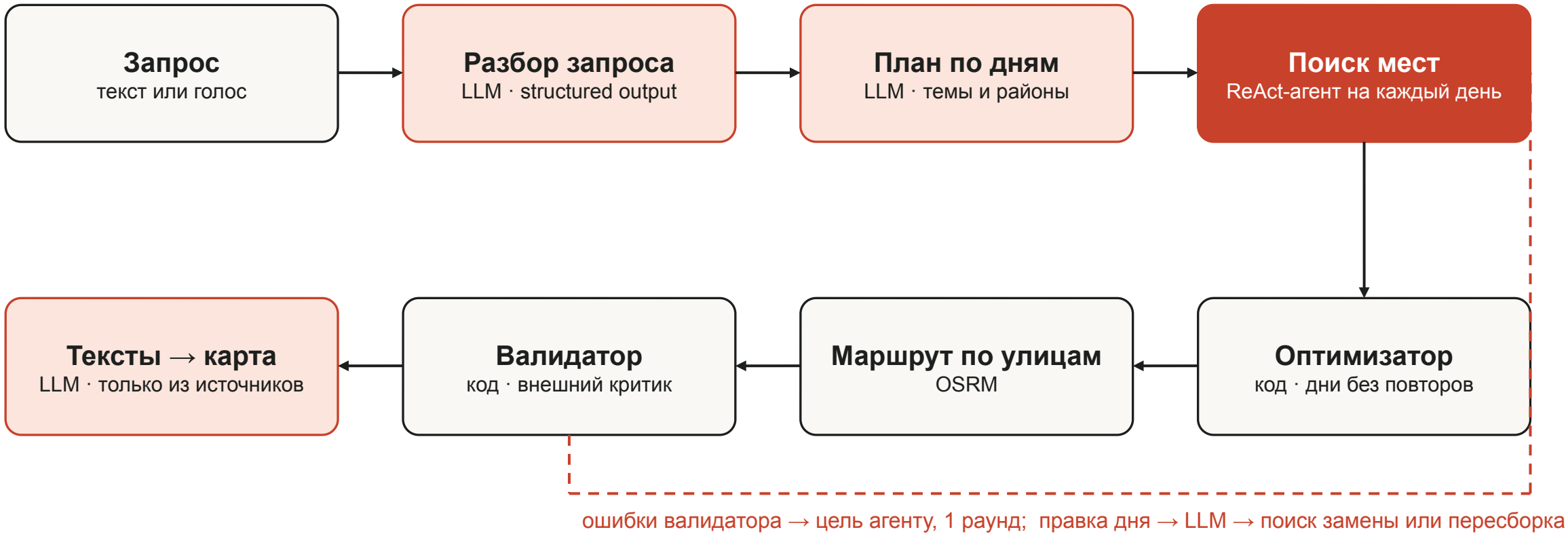
Код

- найти места, часы работы, погоду: OSM, Википедия, Wikivoyage, Open-Meteo
- выбрать, что успеть и в каком порядке: оптимизатор
- проверить план: открыто ли, влезает ли во время и в лимит км
- проложить путь по улицам: OSRM

Почему не «просто ChatGPT»: он делает и то, и другое сам — и ошибается именно в фактах, времени и расстояниях

Plan-and-Execute: дни планирует LLM, места ищут агенты

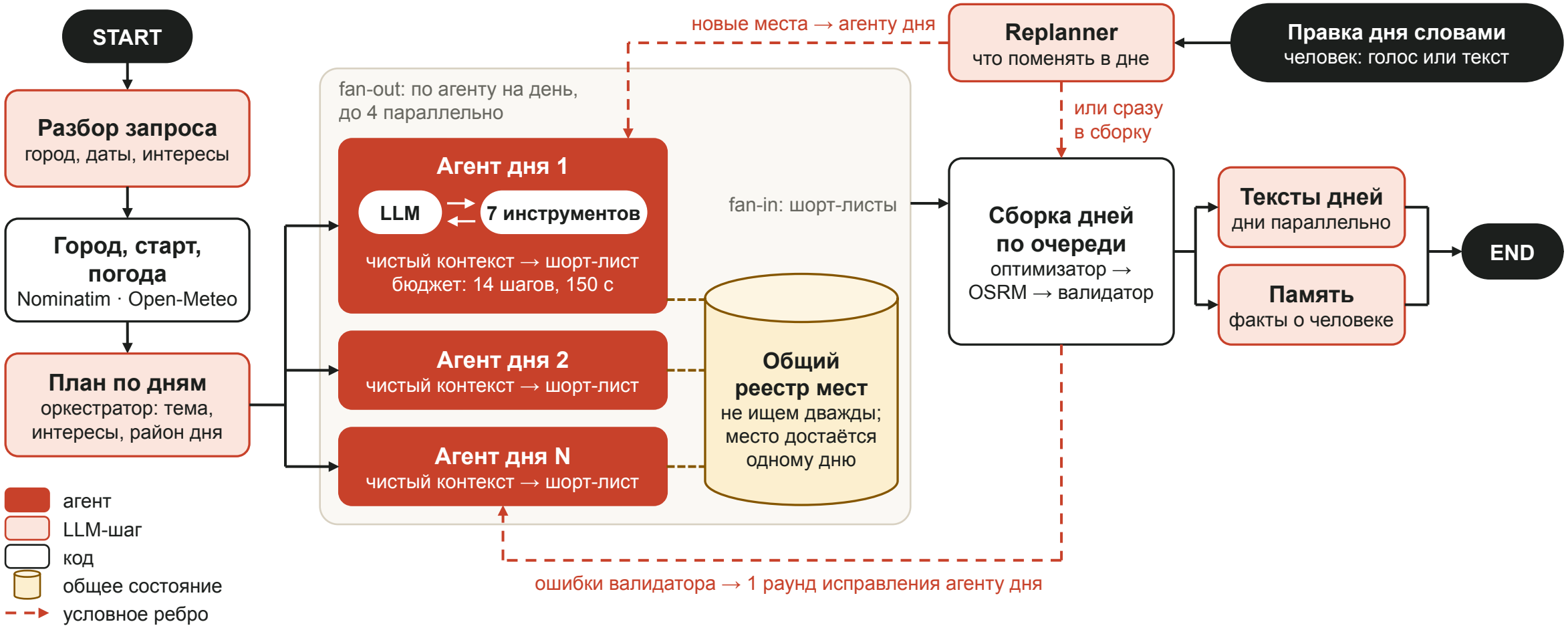
Ярослав



Внутри дня — workflow: агент только там, где следующий шаг зависит от найденного

Граф агентов: оркестратор и субагенты

Ярослав



Роутер — код, не LLM. В LangGraph это StateGraph: узлы, условные рёбра, Send для параллельных дней — соберём и сравним к финалу

Агентный цикл: свой, с явной остановкой

Ярослав

Инструменты (JSON-схемы, GET /api/tools)

```
search_osm(categories: enum[28], radius_m)
search_wikipedia(query | null, radius_m)
get_wikivoyage_listings(section)
get_place_details(place_id)
shortlist_place(place_id, score, interests, reason)
remove_place(place_id, reason)
finish_research(summary)
```

Grounding: в шорт-лист — только id, которые вернул инструмент. Категории OSM — enum: модель не пишет Overpass QL. Тексты источников — данные, а не инструкции.

Когда агент останавливается

`finished`	finish принят: мест хватает, сильные интересы покрыты
`max_steps`	14 шагов
`time_budget`	150 секунд
`repeated_action`	тот же вызов в 3-й раз
`no_tool_calls`	2 ответа подряд без инструментов
`llm_error`	провайдер не ответил — берём найденное

Причина остановки логируется и видна в интерфейсе

Однодневный маршрут в среднем: 6,3 вызова LLM, 32 с, ≈ $0.009; параллельные tool calls

Порядок и проверка — это код

Иван

Оптимизатор

Задача ориентирования с временными окнами — NP-трудная, поэтому прозрачная эвристика:

- жадная вставка: ценность / добавленная минута
- 2-opt: короче путь при тех же правилах
- дождь: уличное ×0,4 в дождливые часы
- обед для прогулок от 4 часов
- убывающая ценность интереса ×0,7 — не десять муралов подряд
- лимит км по темпу; одинаковый вход — одинаковый маршрут

Валидатор

- закрыто в момент визита
- не укладывается во время
- то, что просили исключить
- уличное место под дождём
- длиннее лимита пешком
- интерес без единой остановки

Внешний критик: ошибки → цель для агента, ровно 1 раунд исправления. Сигнал извне, а не «модель, проверь себя»

После OSRM уходит остановка с наибольшей ходьбой на балл: день через Неву не теряет 12 мест

Анкета, настройки и память

Ярослав

Что знаем о путешественнике — слиянием в коде

1. **Настройки путешествия**
   больше воды, меньше баров, темп, дети, км
2. **Текст запроса**
   LLM → TripBrief (structured output)
3. **Анкета**
   интересы, «не предлагать», темп, город
4. **Умолчания**
   10 км в день, обычный темп, 10:00–18:00

`app/personalization.py · покрыто тестами`

Долговременная память

- Запись: после запроса и правки LLM извлекает до 3 устойчивых фактов («не любит музеи»), без дублей, не больше 50
- Чтение: 20 последних — в контекст агента и писателя как данные, не инструкции
- Контроль: факты видны в профиле и удаляются — обратимость вместо одобрения
- Рабочая память поездки хранится в БД: правка продолжает с того же места

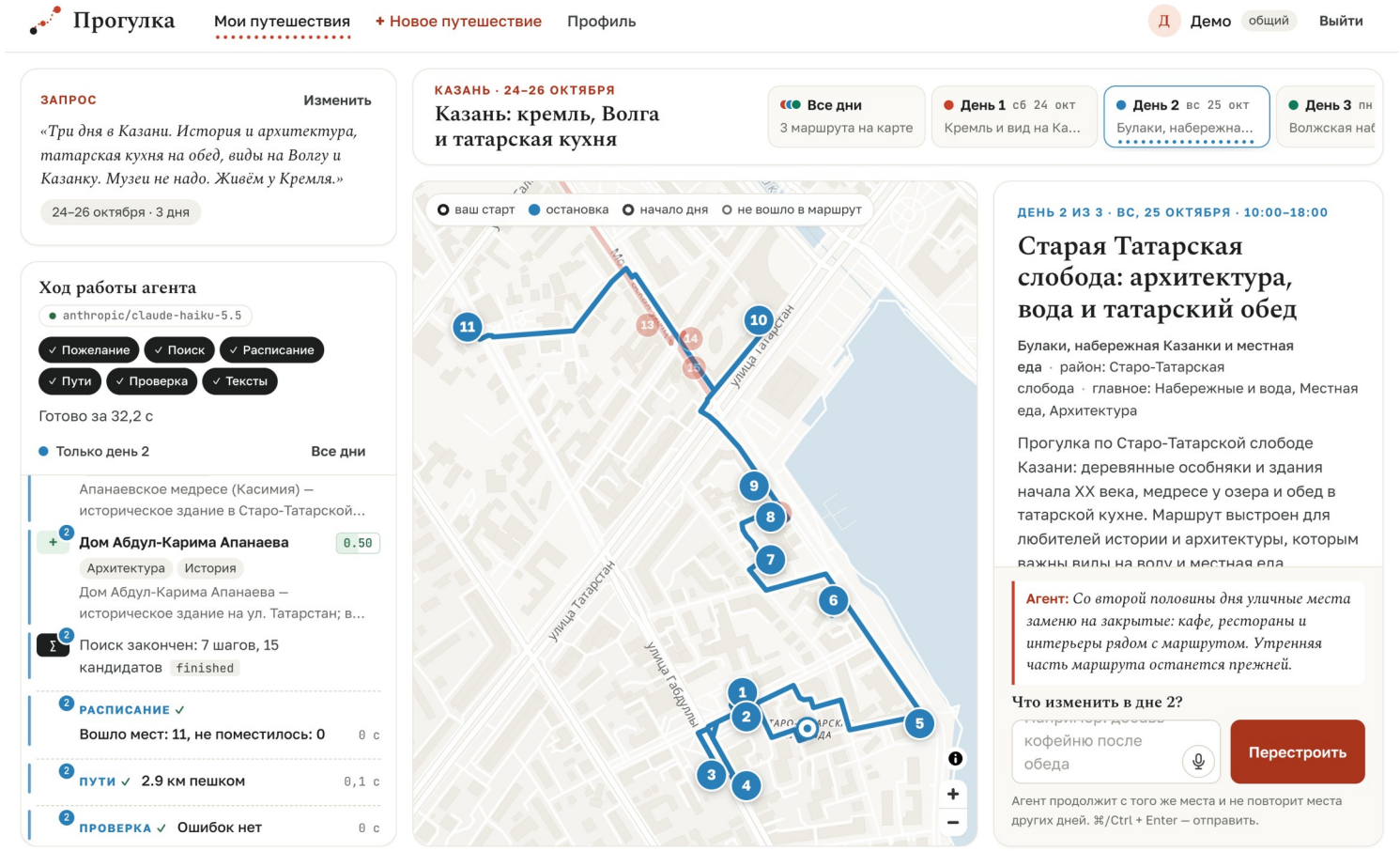
Аккаунты, кабинет, анкета — персонализация между сессиями; общий демо-аккаунт памяти не ведёт

Демо

Даниил

1. голосом: «Три дня в Казани…», даты — в календаре
2. план по дням, параллельные агенты — места на карте
3. 3 маршрута на одной карте, вкладки дней
4. правка второго дня словами → перестроение и память

Запасной план: готовое путешествие в кабинете или скриншот



Оценка: агент против одного промпта

Иван



Агент

77/77
мест из источников

0 / 0
закрыто / невозможных переходов

4,5 км
в среднем пешком

Один промпт

52/69
нашлись в OSM даже при мягком поиске

3 / 26
закрыто / невозможных переходов

13,0 км
в среднем пешком

8 запросов, 7 городов, одна модель Haiku 5.5, одна проверка кодом; агент: 27/27 интересов, 0 нарушений «не надо»

LLM: Claude Haiku 5.5 через OpenRouter

Даниил

Модель	Вызовов LLM	Время, с	Цена, $	Остановок	Ошибок
Claude Haiku 5.5	**6,7**	**36**	**0.0099**	**10,7**	**0**
GPT-6 luna	16,0	49	0.0034	8,0	0
DeepSeek v4.1 flash	7,3	78	0.0123	10,0	0
Nemotron 3 Super (free)	14,7	63	0.0000	4,7	0

СПб, Казань, Париж, 20.10; бесплатная — прогон 19.10 (20.10 недоступна); n=3 — ориентир

- 6 мест в коде: разбор запроса, план по дням, агент с инструментами, тексты, правки, память; голос — отдельная аудио-модель
- меньше всего шагов и быстрее всех — важно для живого сценария
- надёжные tool calls и structured output на русском
- ≈ 1 цент на день поездки
- бесплатная модель не справилась: в 2 из 3 запросов — все шаги и 2 места
- модель — одна переменная в .env: код от провайдера не зависит

К финалу: глубина, а не новые кнопки

Даниил

LangGraph против своего цикла

тот же пайплайн дня графом с состоянием и чекпоинтами; сравнение на eval: код, время, цена, ошибки

Eval персонализации и памяти

попадание в интересы и «не надо»; LLM-as-judge, откалиброванный на ручной разметке

RAG по путеводителям

Wikivoyage и Википедия целиком; поиск мест «по смыслу», метрики retrieval

Трассировка и траектории

шаги и причины остановки агентов, оценка траекторий, стоимость по пользователям

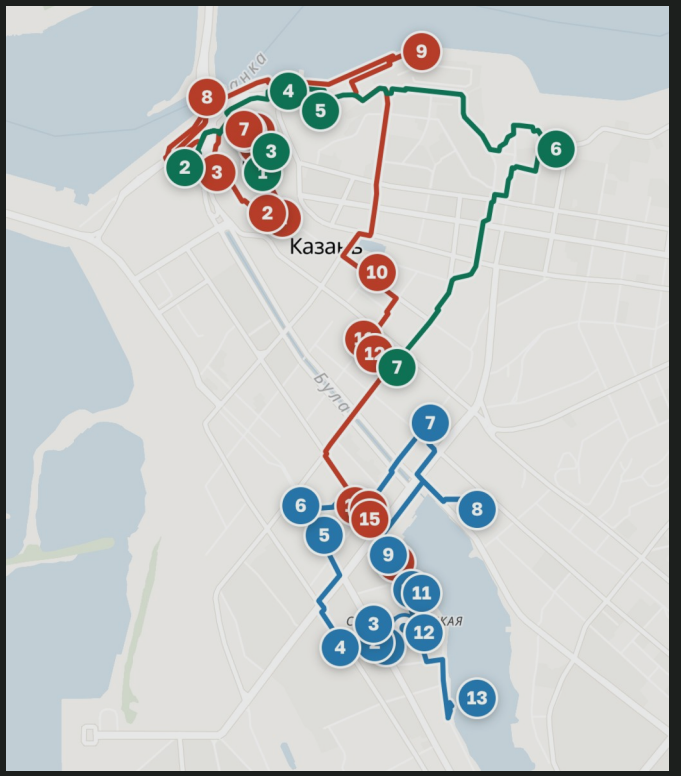
Уже сделано: многодневные путешествия, голосовой ввод, аккаунты, анкета, долговременная память, деплой по ссылке

Сознательно не делаем

- бронирование и оплату — необратимые действия без пользы для задачи
- ролевых агентов, спорящих в чате: субагенты — только там, где задача делится (по дням)
- LLM-критика поверх валидатора — пока eval не покажет выигрыш

Спасибо!

Вопросы



github.com/dgornin/progulka

progulka.gornin.com — живая версия

Роман Бекетов · Ярослав Кузьмин · Даниил Горнин · Иван Прыгунов